COMPUERTAS CUÁNTICAS

II) COMPUERTAS DE DOS QUBITS

Vamos a considerar, ahora, transformaciones unitarias en el espacio de 4 dimensiones de 2-qubits, cuya base computacional del espacio de 2 qubits es la base ortonormal está dada por:

$$\mathbb{BON} = \{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$$

- base ortonormal del espacio de 4 dimensiones correspondiente a 2 qubits
- Es una BON de estados separables, es decir, cumple que: $|x_1x_2\rangle = |x_1\rangle \otimes |x_2\rangle$ es una propiedad

En dicho espacio se pueden definir:

i) Transformaciones que sean producto tensorial de dos compuertas simples que actúan separadamente en cada uno de los qubits.

ii) Transformaciones específicas que NO se puedan expresar como el producto tensorial de dos compuertas simples.

i) Producto Tensorial de dos Compuertas simples:

Dadas dos compuertas simples U y V, se define el producto tensorial $\mathrm{U} \otimes \mathrm{V}$ de la forma:

$$\boxed{\mathrm{U} \otimes \mathrm{V}\,|x_1x_2\rangle = (\mathrm{U} \otimes \mathrm{V})\,|x_1\rangle \otimes |x_2\rangle = \mathrm{U}\,|x_1\rangle \otimes \mathrm{V}\,|x_2\rangle}$$

La transformación $\mathrm{U} \otimes \mathrm{V}$ consiste en aplicar U al 1º qubit y V al 2º qubit.

Observación:

El producto tensorial de una compuerta simple con la identidad es una transformación de dos qubits que consiste en modificar a uno solo de los qubits.

COMPUERTAS CUÁNTICAS

Ejemplo:

$$\mathrm{U}\otimes\mathrm{I}\,|x_1x_2\rangle=\mathrm{U}\,|x_1\rangle\otimes\mathrm{I}\,|x_2\rangle=\mathrm{U}\,|x_1\rangle\otimes|x_2\rangle$$
$$\mathrm{I}\otimes\mathrm{V}\,|x_1x_2\rangle=\mathrm{I}\,|x_1\rangle\otimes\mathrm{V}\,|x_2\rangle=|x_1\rangle\otimes\mathrm{V}\,|x_2\rangle$$

1) Transformación NOT en el primer qubit: $\mathrm{X}_1=\mathrm{X}\otimes\mathrm{I}$

Es la negación del 1º qubit y actúa sobre los vectores de la base del siguiente modo:

$$\left.\begin{aligned}\mathrm{X}_1\,|00\rangle&=|10\rangle\\ \mathrm{X}_1\,|01\rangle&=|11\rangle\\ \mathrm{X}_1\,|10\rangle&=|00\rangle\\ \mathrm{X}_1\,|11\rangle&=|01\rangle\end{aligned}\right\}\rightarrow \mathrm{X}_1=\begin{pmatrix}0&0&1&0\\0&0&0&1\\1&0&0&0\\0&1&0&0\end{pmatrix}\rightarrow \begin{matrix}\text{representación}\\ \text{matricial}\\ \text{en la BON}\\ \{|00\rangle,|01\rangle,|10\rangle,|11\rangle\}\end{matrix}$$

2) Transformación NOT en el segundo qubit: $\mathrm{X}_2=\mathrm{I}\otimes\mathrm{X}$

Es la negación del 2º qubit y se define, y su representación en la BON computacional de 2 qubits es:

$$\left.\begin{aligned}\mathrm{X}_2\,|00\rangle&=|01\rangle\\ \mathrm{X}_2\,|01\rangle&=|00\rangle\\ \mathrm{X}_2\,|10\rangle&=|11\rangle\\ \mathrm{X}_2\,|11\rangle&=|10\rangle\end{aligned}\right\}\rightarrow \mathrm{X}_2=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\1&0&0&0\\0&0&0&1\\0&0&1&0\end{pmatrix}$$

Del mismo modo se pueden definir las compuertas:

$$\mathrm{Y}_1=\mathrm{Y}\otimes\mathrm{I}\qquad \mathrm{Z}_1=\mathrm{Z}\otimes\mathrm{I}$$
$$\mathrm{Y}_2=\mathrm{I}\otimes\mathrm{Y}\qquad \mathrm{Z}_2=\mathrm{I}\otimes\mathrm{Z}$$

COMPUERTAS CUÁNTICAS

3) <u>Compuerta</u>: $\mathrm{X} \otimes \mathrm{Z}$

Se define:

$$\begin{aligned}
\mathrm{X} \otimes \mathrm{Z}|00\rangle &= \mathrm{X}|0\rangle \otimes \mathrm{Z}|0\rangle = |1\rangle \otimes |0\rangle = |10\rangle \\
\mathrm{X} \otimes \mathrm{Z}|01\rangle &= \mathrm{X}|0\rangle \otimes \mathrm{Z}|1\rangle = -|1\rangle \otimes |1\rangle = -|11\rangle \\
\mathrm{X} \otimes \mathrm{Z}|10\rangle &= \mathrm{X}|1\rangle \otimes \mathrm{Z}|0\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle = |00\rangle \\
\mathrm{X} \otimes \mathrm{Z}|11\rangle &= \mathrm{X}|1\rangle \otimes \mathrm{Z}|1\rangle = -|0\rangle \otimes |1\rangle = -|01\rangle
\end{aligned}$$

Su representación en la BON computacional de 2 qubits es:

$$\mathrm{X} \otimes \mathrm{Z} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

4) <u>Transformada de Walsh-Hadamard</u>: $\mathrm{W} = \mathrm{H} \otimes \mathrm{H}$

Siendo H, la compuerta Hadamard de 1 qubit:

$$\mathrm{H}|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + |1\rangle\right) \qquad \mathrm{H}|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle - |1\rangle\right)$$

COMPUERTAS CUÁNTICAS

Actúa sobre los vectores de la BON computacional de 2 qubits del siguiente modo:

$$W|00\rangle = H \otimes H|00\rangle = H|0\rangle \otimes H|0\rangle = \frac{1}{2}\left[(|0\rangle + |1\rangle) \otimes (|0\rangle + |1\rangle)\right] = \frac{1}{2}\left[|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle\right]$$

$$W|01\rangle = H \otimes H|01\rangle = H|0\rangle \otimes H|1\rangle = \frac{1}{2}\left[(|0\rangle + |1\rangle) \otimes (|0\rangle - |1\rangle)\right] = \frac{1}{2}\left[|00\rangle - |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle\right]$$

$$W|10\rangle = H \otimes H|10\rangle = H|1\rangle \otimes H|0\rangle = \frac{1}{2}\left[(|0\rangle - |1\rangle) \otimes (|0\rangle + |1\rangle)\right] = \frac{1}{2}\left[|00\rangle + |01\rangle - |10\rangle - |11\rangle\right]$$

$$W|11\rangle = H \otimes H|11\rangle = H|1\rangle \otimes H|1\rangle = \frac{1}{2}\left[(|0\rangle - |1\rangle) \otimes (|0\rangle - |1\rangle)\right] = \frac{1}{2}\left[|00\rangle - |01\rangle - |10\rangle + |11\rangle\right]$$

La representación matricial en la BON computacional del espacio de 2 qubits es:

$$W = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

COMPUERTA CNOT

ii) Compuertas (Transformaciones) específicas de 2 qubits.

Las transformaciones específicas de 2 qubits NO pueden expresarse como el producto tensorial de dos compuertas simples de 1 qubit.

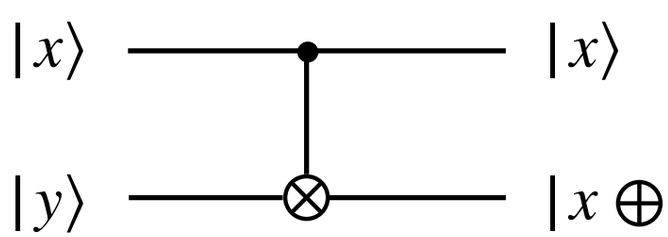
1) Compuerta NOT CONTROLADA ó CNOT:

- Realiza la operación de negación (operación NOT) cambiando el valor de uno de los qubits usando al otro qubit como qubit de control.
- CNOT realiza la operación $EX-OR$ u $OR\ EXCLUSIVA$ entre los dos qubits de entrada y coloca el resultado en el 2º qubit de salida. Puede interpretarse como si realizara la operación NOT al 2º qubit sólo cuando el 1º qubit está en $|1\rangle$, en caso contrario, lo deja intacto.
- CNOT actúa sobre la BON del espacio de 2 qubits así:
- Su representación matricial en la BON es:

$$CNOT = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$



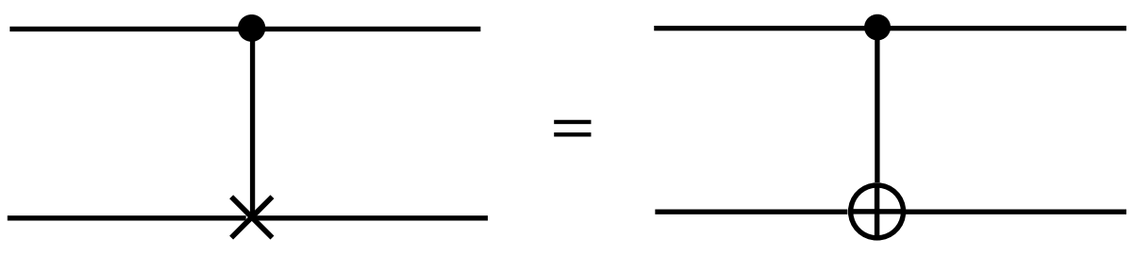
$$CNOT|00\rangle = |00\rangle \qquad 0 \oplus 0 = 0$$
$$CNOT|01\rangle = |01\rangle \qquad 0 \oplus 1 = 1$$
$$CNOT|10\rangle = |11\rangle \qquad 1 \oplus 0 = 1$$
$$CNOT|11\rangle = |10\rangle \qquad 1 \oplus 1 = 0$$



suma módulo 2
ó suma directa

COMPUERTA CNOT

- CNOT es una compuerta con dos qubits de entrada: el qubit de control y el qubit blanco u objetivo (target), su símbolo es:



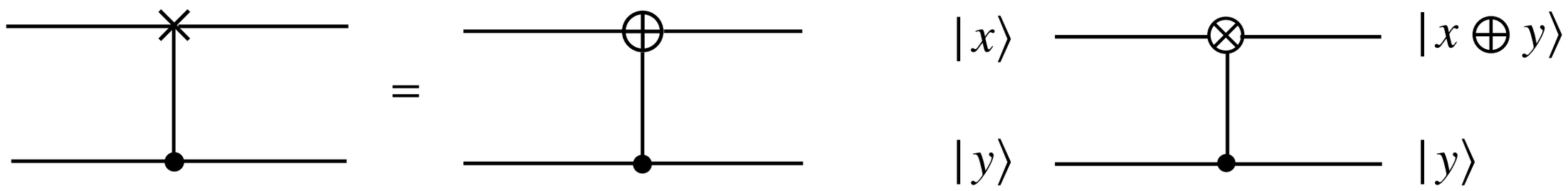
- **qubit de control**

$\times = \oplus$: **qubit target**

- También se puede considerar $\mathrm{CNOT}(2,1) = \mathrm{C}_{21}$ que realiza la operación NOT al 1º qubit cuando el 2º qubit está en $|1\rangle$, en caso contrario, lo deja intacto.

$$\left.\begin{array}{ll} \mathrm{CNOT}|00\rangle = |00\rangle & 0 \oplus 0 = 0 \\ \mathrm{CNOT}|01\rangle = |11\rangle & 0 \oplus 1 = 1 \\ \mathrm{CNOT}|10\rangle = |10\rangle & 1 \oplus 0 = 1 \\ \mathrm{CNOT}|11\rangle = |01\rangle & 1 \oplus 1 = 0 \end{array}\right\} \rightarrow \mathrm{C}_{21} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Su símbolo en un circuito es:



COMPUERTA SWAP

2. <u>Compuerta SWAP</u>: S

Intercambia 2 qubits del siguiente modo:

$$S\,|x_1x_2\rangle = |x_2x_1\rangle$$

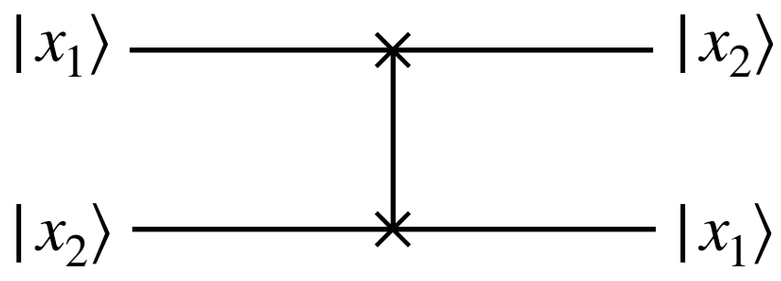
Actúa sobre los vectores de la BON computacional del espacio de 2 qubits: $\{\,|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$

Su representación matricial en la BON es:

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$S\,|00\rangle = |00\rangle$$
$$S\,|01\rangle = |10\rangle$$
$$S\,|10\rangle = |01\rangle$$
$$S\,|11\rangle = |11\rangle$$

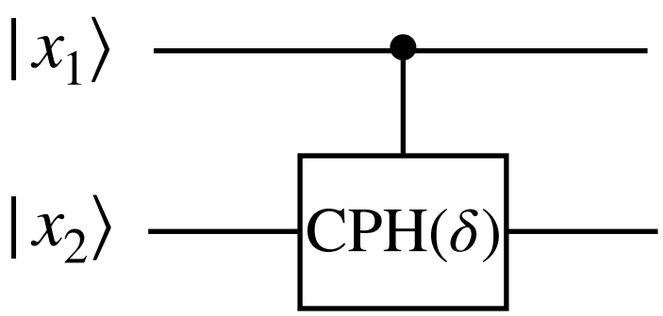
Su símbolo en un circuito es:



COMPUERTA CPH(δ)

3. Compuerta de CORRIMIENTO DE FASE CONTROLADA: CPH(δ)

CPH(δ): aplica un corrimiento de fase al qubit objetivo (target) sólo cuando el qubit de control se encuentra en el estado $|1\rangle$.



Teniendo en cuenta que la puerta de corrimiento de fase deja intacto al estado $|0\rangle$! ! !

⟶ Símbolo

$$\mathrm{CPH}(\delta)|00\rangle = |00\rangle$$
$$\mathrm{CPH}(\delta)|01\rangle = |01\rangle$$
$$\mathrm{CPH}(\delta)|10\rangle = |10\rangle$$
$$\mathrm{CPH}(\delta)|11\rangle = e^{i\delta}|11\rangle$$

Su representación matricial en la BON de estados de 2 qubits es:

$$\mathrm{CPH}(\delta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{i\delta} \end{pmatrix}$$

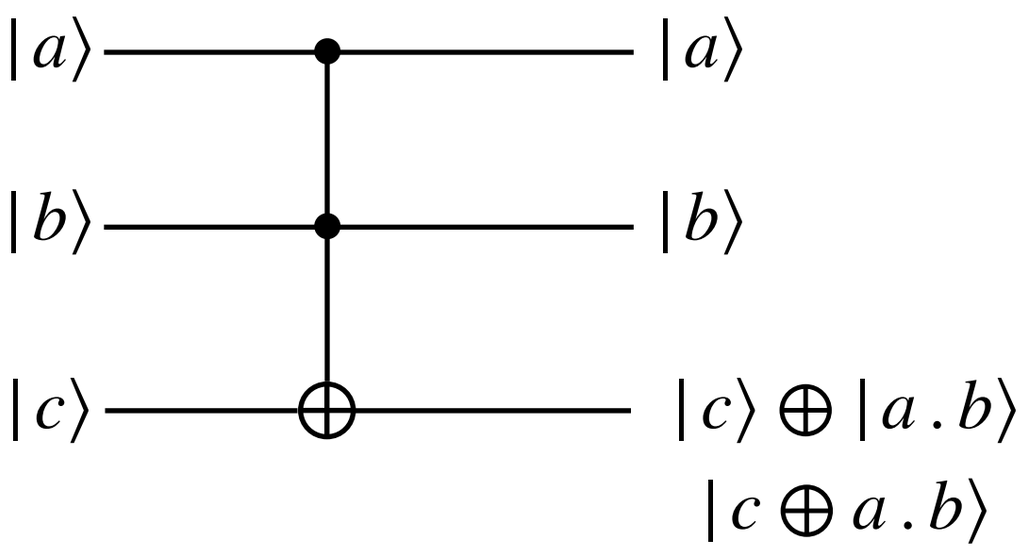
COMPUERTA TOFFOLI

III) COMPUERTAS DE MAS DE DOS QUBITS

1) Compuerta TOFFOLI

Es una compuerta cuántica de 3 qubits de entrada y 3 qubits de salida. Los dos primeros qubits son de control y el 3º qubit es el objetivo (target). TOFFOLI realiza la operación $EX-OR$ u OR EXCLUSIVA entre una operación AND de los dos primeros qubits de entrada y el 3º qubit de entrada. El resultado de esta operación lo coloca en el 3º qubit de salida. Puede interpretarse como si realizara la operación NOT al 3º qubit sólo cuando los 2 primeros qubits están en $|1\rangle$, si no lo deja intacto.

El símbolo circuital, como actúa sobre la BON del espacio de 3 qubits y su representación matricial:



$$\left.\begin{aligned}
T|000\rangle &= |000\rangle \\
T|001\rangle &= |001\rangle \\
T|010\rangle &= |010\rangle \\
T|011\rangle &= |011\rangle \\
T|100\rangle &= |100\rangle \\
T|101\rangle &= |101\rangle \\
T|110\rangle &= |111\rangle \\
T|111\rangle &= |110\rangle
\end{aligned}\right\} \rightarrow T = \begin{pmatrix}
1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0
\end{pmatrix}$$

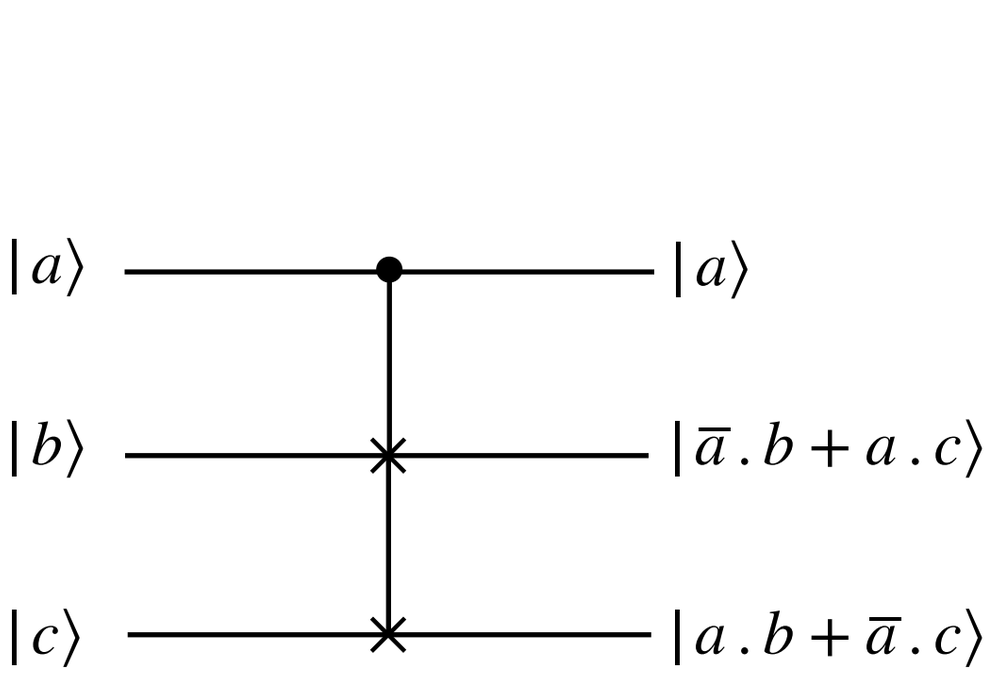
La redundancia de salida de la compuerta Toffoli, que reproduce idénticamente los qubits $|a\rangle$ y $|b\rangle$, es la manera de evitar el borrado de la información (que es una condición necesaria permitida por la reversivilidad).

COMPUERTA FREDKIN

2. **Compuerta** FREDKIN (o SWAP CONTROLADA): CSWAP

Es una compuerta de 3 qubits de entrada y 3 qubits de salida. Realiza la operación OR entre: el AND del 1º qubit negado y el 2º qubit y el AND del 1º qubit y el 3º qubit. El resultado lo pone en el 2º qubit de salida y en el 3º qubit de salida coloca una operación igual intercambiando el 1º qubit . Puede interpretarse como que transmite el 1º qubit intacto a la salida e intercambia los dos últimos cuando el 1º qubit está en: $|1\rangle$.

El símbolo circuital, como actúa en la BON del espacio de 3 qubits y la representación matricial:



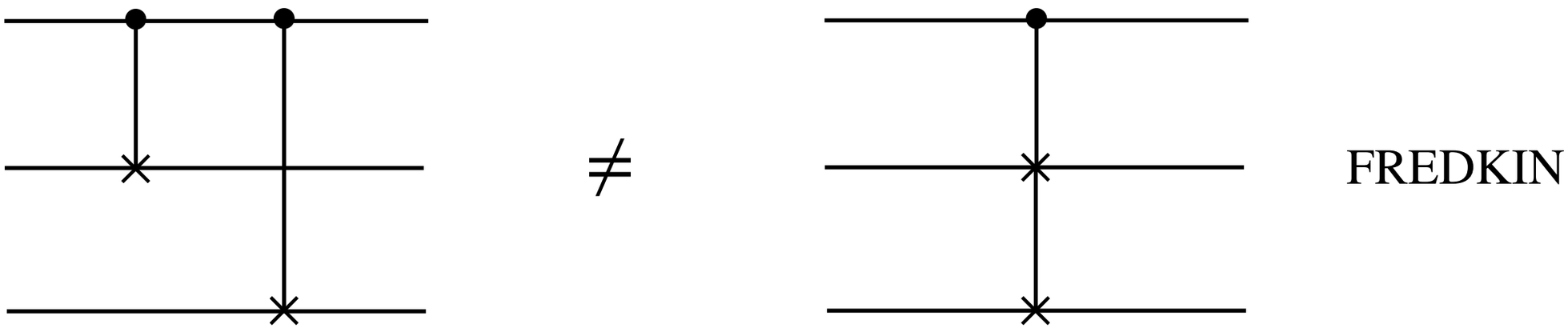
$$\left.\begin{array}{l} \mathrm{F}|000\rangle = |000\rangle \\ \mathrm{F}|001\rangle = |001\rangle \\ \mathrm{F}|010\rangle = |010\rangle \\ \mathrm{F}|011\rangle = |011\rangle \\ \mathrm{F}|100\rangle = |100\rangle \\ \mathrm{F}|101\rangle = |110\rangle \\ \mathrm{F}|110\rangle = |101\rangle \\ \mathrm{F}|111\rangle = |111\rangle \end{array}\right\} \rightarrow \mathrm{F} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

NOTA: El 25/03/2016, investigadores de la Universidad Griffith (Australia) y de la Universidad de Queensland (Australia), anunciaron que habían construido una compuerta Fredkin que uso el entrelazamiento cuántico de fotones para intercambiar qubits.

COMPUERTAS CUÁNTICAS

3) <u>Compuerta NOT CONTROLADA con múltiples targets</u>:

El 1º circuito **<u>NO</u> <u>PUEDE</u> <u>SER</u> <u>REEMPLAZADO</u>** por el 2º circuito.



(1) ≠ (2) FREDKIN

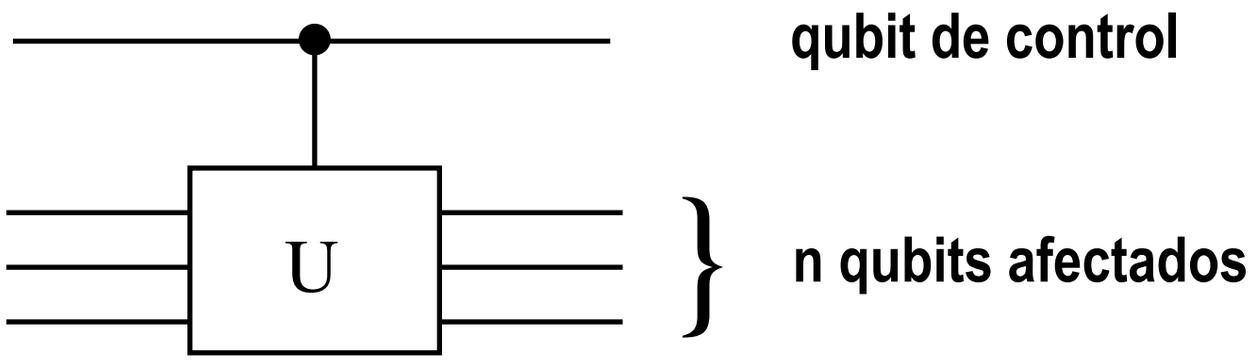
Circuito (1)

$$
\begin{array}{cccccc}
 & & \mathrm{CNOT}_{12} & & \mathrm{CNOT}_{13} & \\
0 & |000\rangle & \rightarrow & |000\rangle & \rightarrow & |000\rangle \\
1 & |001\rangle & \rightarrow & |001\rangle & \rightarrow & |001\rangle \\
2 & |010\rangle & \rightarrow & |010\rangle & \rightarrow & |010\rangle \\
3 & |011\rangle & \rightarrow & |011\rangle & \rightarrow & |011\rangle \\
4 & |100\rangle & \rightarrow & |110\rangle & \rightarrow & |111\rangle \\
5 & |101\rangle & \rightarrow & |111\rangle & \rightarrow & |110\rangle \\
6 & |110\rangle & \rightarrow & |100\rangle & \rightarrow & |101\rangle \\
7 & |111\rangle & \rightarrow & |101\rangle & \rightarrow & |100\rangle
\end{array}
\rightarrow \mathrm{CNOT}_{12}\mathrm{CNOT}_{13} = \begin{pmatrix}
1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0
\end{pmatrix}
$$

COMPUERTA U CONTROLADA

4) Compuerta U CONTROLADA (de n qubits)

Supongamos que U es cualquier matriz unitaria que actúa sobre n qubits, entonces, U puede considerarse como una compuerta sobre esos n qubits, Esta compuerta tiene un único qubit de control y n qubits afectados y se indica así:.



COMPUERTAS CUÁNTICAS EJEMPLO

Ejemplo de Aplicación: Preparación de un estado entrelazado usando compuertas cuánticas

Se puede construir un estado entrelazado, partiendo del estado $|00\rangle$, aplicando H al 1º qubit y CNOT después.

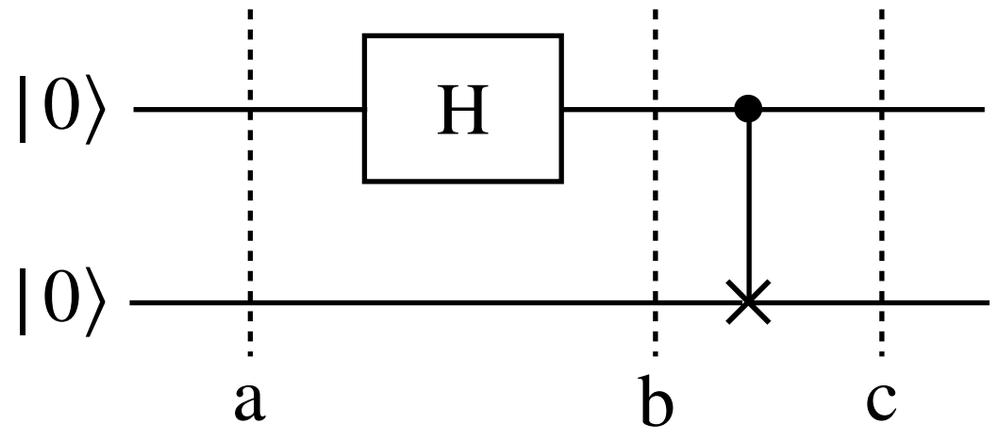
Algoritmo cuántico:

$$\mathrm{H}\otimes\mathrm{I}\,|00\rangle = \mathrm{H}|0\rangle\otimes|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle+|1\rangle\right)\otimes|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|00\rangle+|10\rangle\right)$$

$$\xrightarrow{\mathrm{CNOT}}\ \mathrm{CNOT}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\left(|00\rangle+|10\rangle\right)\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\mathrm{CNOT}\,|00\rangle+\mathrm{CNOT}\,|10\rangle\right] =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\left[|00\rangle+|11\rangle\right] = |\beta_{00}\rangle$$

El circuito cuántico que lo representa es:



$$\Big\} \ |\beta_{00}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|00\rangle+|11\rangle\right)$$

$$|\Psi\rangle_a = |00\rangle$$

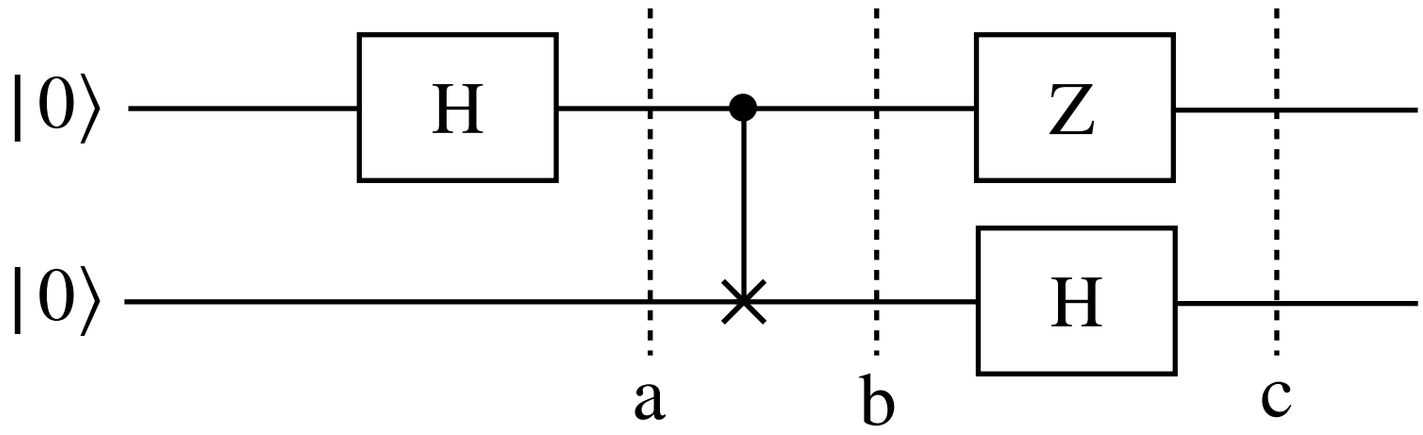
$$|\Psi\rangle_b = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|00\rangle+|10\rangle\right)$$

$$|\Psi\rangle_c = |\beta_{00}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|00\rangle+|11\rangle\right)$$

COMPUERTAS CUÁNTICAS

Ejercicio (de opción múltiple):

La salida del siguiente circuito correspondiente a la entrada $|00\rangle$ es:



a) $= \frac{1}{2}\left(|00\rangle + 01\rangle + |10\rangle + |11\rangle\right)$

b) $= \frac{1}{2}\left(|00\rangle + 01\rangle - |10\rangle + |11\rangle\right)$

c) $= \frac{1}{2}\left(|00\rangle - 01\rangle + |10\rangle - |11\rangle\right)$

$$|\Psi\rangle_a = H \otimes I\,|00\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + |1\rangle\right) \otimes |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|00\rangle + |10\rangle\right)$$

$$|\Psi\rangle_b = \text{CNOT}\,|\Psi\rangle_a = \text{CNOT}\left[\frac{1}{\sqrt{2}}\left(|00\rangle + |10\rangle\right)\right] = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|00\rangle + |11\rangle\right)$$

$$|\Psi\rangle_c = Z \otimes H\,|\Psi\rangle_c = \frac{1}{\sqrt{2}}\left\{Z|0\rangle \otimes H|0\rangle + Z|1\rangle \otimes H|1\rangle\right\} =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\left\{|0\rangle \otimes \left(|0\rangle + |1\rangle\right) - |1\rangle \otimes \left(|0\rangle - |1\rangle\right)\right\} =$$

$$\boxed{|\Psi\rangle_c = \frac{1}{2}\left\{|00\rangle + |01\rangle - |10\rangle + |11\rangle\right\}} \qquad \text{(b)}$$

COMPUERTA ORÁCULO CUÁNTICO U_f

Oráculo Cuántico: U_f

Como la compuerta siempre involucra funciones Booleanas, vamos describir que es un función Booleana. Sea la función lógica Booleana:

$$f(x) : \{0,\ 1\}^n \rightarrow \{0,\ 1\} \quad \text{tal que:} \quad x \in \{0,\ 1,\ 2,\ldots,\ 2^n - 1\}$$

$$f(x) \in \{0,\ 1\}$$

- $f(x)$ es una función con dominio de n bits y rango (imagen) de 1 bit por ej. $f(x) = 0$ ó $f(x) = 1$.
- $\{0,1\}^n$ es el conjunto de "strings" de 0 y 1 de longitud n.

Ejemplo 1: $n = 2$

$$\left.\begin{aligned} x = 0 &\rightarrow |0\rangle = |00\rangle \\ x = 1 &\rightarrow |1\rangle = |01\rangle \\ x = 2 &\rightarrow |2\rangle = |10\rangle \\ x = 3 &\rightarrow |3\rangle = |11\rangle \end{aligned}\right\} \{0,\ 1\}^2 = \{0,\ 1,\ 2,\ 3\}$$

Ejemplo 2: $n = 3$

$$\left.\begin{aligned} x = 0 &\rightarrow |0\rangle = |000\rangle \\ x = 1 &\rightarrow |1\rangle = |001\rangle \\ x = 2 &\rightarrow |2\rangle = |010\rangle \\ x = 3 &\rightarrow |3\rangle = |011\rangle \\ x = 4 &\rightarrow |4\rangle = |100\rangle \\ x = 5 &\rightarrow |5\rangle = |101\rangle \\ x = 6 &\rightarrow |6\rangle = |110\rangle \\ x = 7 &\rightarrow |7\rangle = |111\rangle \end{aligned}\right\} \{0,\ 1\}^3 = \{0,\ 1,\ 2,\ \ldots,\ 7\}$$

COMPUERTA U_f

<u>En general:</u> $f(x) : \{0,\ 1\}^n = \{x = 0,\ x = 1,\ x = 2,\ldots,\ x = 2^n - 1\}$

$\therefore \quad f(x) : \{0,\ 1\}^n \rightarrow \{0,\ 1\}$

- Las entradas de $f(x)$ son strings 0 y 1 de longitud n.
- La salida de $f(x)$ es de solo bit: $f(x) = 0$ ó $f(x) = 1$.
- Sea el estado de $n + 1$ qubits $|x\rangle \otimes |y\rangle$ tal que:

$|x\rangle$:es un string de 0 y 1 de longitud n.

$|y\rangle$:es un solo qubit.

$|x\rangle \otimes |y\rangle = |x, y\rangle = |xy\rangle$

- Se define el operador unitario U_f: **oráculo cuántico** cuya acción sobre el estado $|x, y\rangle$ es:

$$U_f|x, y\rangle = |x, y \oplus f(x)\rangle$$

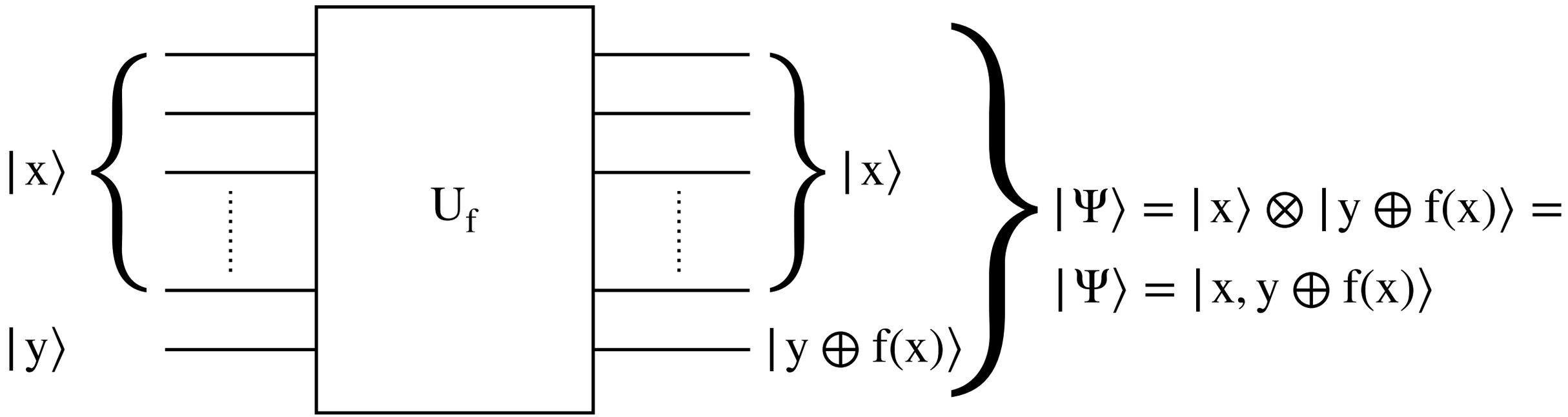
<u>donde:</u> $\oplus$ es la operación $EX - OR$ u OR $EXCLUSIVA$, también la $SUMA\ MÓDULO\ 2$.

$|y\rangle =$ "qubit. oráculo": es un solo qubit que cambia si $f(x) = 1$ y permanece igual si $f(x) = 0$, pues:

- Si $f(x) = 0 \quad : \quad y \oplus 0 = y$
- Si $f(x) = 1 \quad : \quad y \oplus 1 = \bar{y} \begin{cases} \nearrow 0, & \text{si } y = 1 \\ \searrow 1, & \text{si } y = 0 \end{cases}$

COMPUERTA U_f

Circuito de U_f (Oráculo)



Propiedad:

El oráculo cuántico U_f cumple la siguiente propiedad:

$$\boxed{U_f\left[|x\rangle \otimes \left(|0\rangle - |1\rangle\right)\right] = (-1)^{f(x)}|x\rangle \otimes \left(|0\rangle - |1\rangle\right)}$$

Demostración:

$$U_f\left[|x\rangle \otimes \left(|0\rangle - |1\rangle\right)\right] = U_f\left[|x,0\rangle - |x,1\rangle\right] = U_f|x,0\rangle - U_f|x,1\rangle =$$

$$= |x,0 \oplus f(x)\rangle - |x,1 \oplus f(x)\rangle = |\Psi\rangle$$

COMPUERTA U_f

Si: $f(x) = 0 : |\Psi\rangle = |x,0 \oplus 0\rangle - |x,1 \oplus 0\rangle = |x,0\rangle - |x,1\rangle = |x\rangle \otimes \left(|0\rangle - |1\rangle\right) =$

$$|\Psi\rangle = |x\rangle \otimes \left(|0\rangle - |1\rangle\right) = (-1)^{f(x)=0}|x\rangle \otimes \left(|0\rangle - |1\rangle\right)$$

$$|\Psi\rangle = (-1)^{f(x)}|x\rangle \otimes \left(|0\rangle - |1\rangle\right)$$

Si: $f(x) = 1 : |\Psi\rangle = |x,0 \oplus 1\rangle - |x,1 \oplus 1\rangle = |x,1\rangle - |x,0\rangle = |x\rangle \otimes \left(|1\rangle - |0\rangle\right) =$

$$|\Psi\rangle = (-1)|x\rangle \otimes \left(|0\rangle - |1\rangle\right) = (-1)^{f(x)=1}|x\rangle \otimes \left(|0\rangle - |1\rangle\right)$$

$$|\Psi\rangle = (-1)^{f(x)}|x\rangle \otimes \left(|0\rangle - |1\rangle\right)$$

- Esta compuerta cuántica U_f se usa en varios algoritmos por ejemplo:

  algoritmo de Deutsch

  algoritmo de Deutsch-Jozsa

  algoritmo de Grover

TRANSFORMADA DE HADAMARD

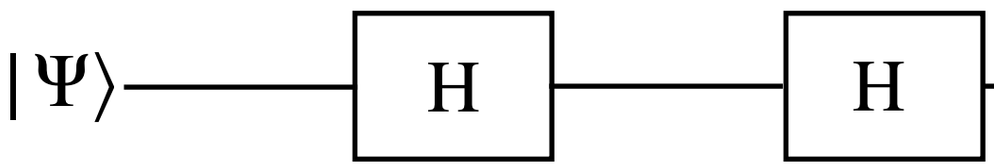
(WALSH – HADAMARD)

Recordemos que la compuerta de Hadamard de 1 qubit se define:

$$\left.\begin{aligned} H|0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + |1\rangle\right) \\ H|1\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle - |1\rangle\right) \end{aligned}\right\} \rightarrow H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

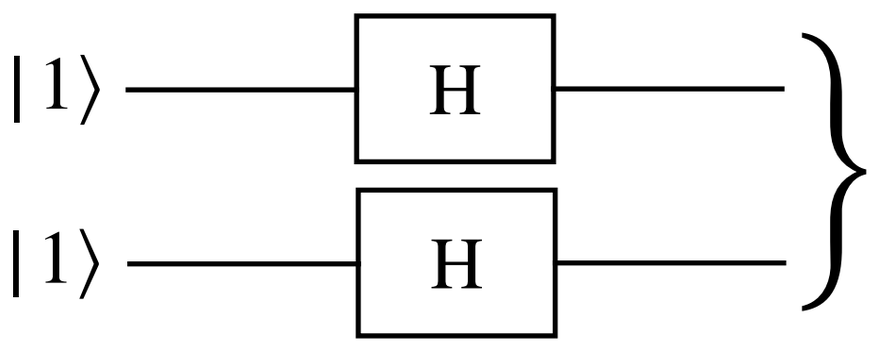
Una característica de esta compuerta es que se puede aplicar en **serie** ó en **paralelo**.

a) Si la aplicamos en **serie** actúa de manera **reversible:** regresando al sistema al estado original $\left(H^2 = I \;\Rightarrow\; H^2|0\rangle = |0\rangle;\; H^2|1\rangle = |1\rangle\right)$



: 2 compuertas de Hadamard aplicadas en serie.

b) Si la aplicamos en **paralelo** (actuando sobre cada qubit) obtenemos la **superposición** de estados producto. **Ejemplo:** suponiendo el estado inicial $|11\rangle = |1\rangle \otimes |1\rangle$.



$$H \otimes H|11\rangle = H|1\rangle \otimes H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle - |1\rangle\right) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle - |1\rangle\right)$$

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{2}\left(|00\rangle - |01\rangle - |10\rangle + |11\rangle\right)$$

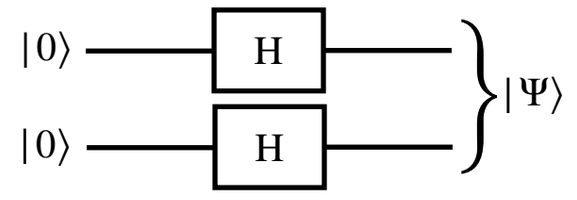
TRANSFORMADA DE HADAMARD

Definición: **Transformada de Hadamard** Se llama Transformada de Hadamard a la aplicación de n compuertas de $HADAMARD$ en paralelo sobre n qubits y se simboliza $H^{\otimes n}$

Ejemplo 1: $n = 2$

$$H^{\otimes 2}|00\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + |1\rangle\right) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + |1\rangle\right) = \frac{1}{2}\left(\underbrace{|00\rangle}_{|0\rangle} + \underbrace{|01\rangle}_{|1\rangle} + \underbrace{|10\rangle}_{|2\rangle} + \underbrace{|11\rangle}_{|3\rangle}\right)$$

(1)

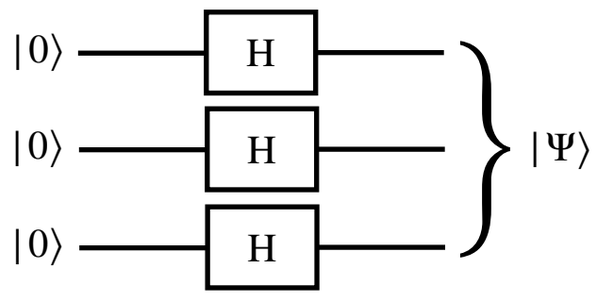


Ejemplo 2: $n = 3$

$$H^{\otimes 3}|000\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + |1\rangle\right) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + |1\rangle\right) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + |1\rangle\right) =$$

$$H^{\otimes 3}|000\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^3}}\left(\underbrace{|000\rangle}_{|0\rangle} + \underbrace{|001\rangle}_{|1\rangle} + \underbrace{|010\rangle}_{|2\rangle} + \underbrace{|011\rangle}_{|3\rangle} + \underbrace{|100\rangle}_{|4\rangle} + \underbrace{|101\rangle}_{|5\rangle} + \underbrace{|110\rangle}_{|6\rangle} + \underbrace{|111\rangle}_{|7\rangle}\right)$$

(2)



Los resultados (1) y (2) pueden escribirse en forma más compacta y generalizarse para el caso $H^{\otimes n}$:

- Sea $|x\rangle$ un estado general donde $x = 0,\ 1,\ 2,\ldots,\ \left(2^n - 1\right)$

Por Ejemplo: Si $n = 2\ ;\ x = 0,\ 1,\ 2,\ldots,\ 2^2 - 1 = 3$ entonces, $|x\rangle$ es alguno de los siguientes estados de $n = 2$ qubits:

$$|x\rangle = |0\rangle = |00\rangle \quad |x\rangle = |2\rangle = |10\rangle$$
$$|x\rangle = |1\rangle = |01\rangle \quad |x\rangle = |3\rangle = |11\rangle$$

TRANSFORMADA DE HADAMARD

Notación:

- $x \in \{0, 1\}^2$ significa todos los posibles strings de bits de tamaño $n = 2$.

  $x \in \{0, 1\}^2$, entonces: $x = 0, 1, 2, 3 = 2^2 - 1$

Entonces, $|x\rangle$ es alguno de los siguientes estados de 2 qubits:

$$|x\rangle = |0\rangle = |00\rangle \quad |x\rangle = |2\rangle = |10\rangle$$
$$|x\rangle = |1\rangle = |01\rangle \quad |x\rangle = |3\rangle = |11\rangle$$

- $n = 3 \Rightarrow x \in \{0, 1\}^3$ significa todos los posibles strings de bits de tamaño $n = 3$.

  $x \in \{0, 1\}^3$, entonces: $x = 0, 1, 2, \ldots, 2^3 - 1 = 7$

Entonces, $|x\rangle$ es alguno de los siguientes estados de 3 qubits:

$$|x\rangle = |0\rangle = |000\rangle \quad ; \quad |x\rangle = |4\rangle = |100\rangle$$
$$|x\rangle = |1\rangle = |001\rangle \quad ; \quad |x\rangle = |5\rangle = |101\rangle$$
$$|x\rangle = |2\rangle = |010\rangle \quad ; \quad |x\rangle = |6\rangle = |110\rangle$$
$$|x\rangle = |3\rangle = |011\rangle \quad ; \quad |x\rangle = |7\rangle = |111\rangle$$

- La notación $x \in \{0, 1\}^n$ significa todos los posibles strings de bits de tamaño n.

Entonces, $x = 0, 1, 2, \ldots, 2^n - 1$.

Con esta notación podemos reescribir en forma compacta la expresión: $H^{\otimes n} |0\rangle^n$.

TRANSFORMADA DE HADAMARD

1) $n = 2$

$$H^{\otimes 2}|00\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^2}}\left(\underbrace{|00\rangle}_{|0\rangle} + \underbrace{|01\rangle}_{|1\rangle} + \underbrace{|10\rangle}_{|2\rangle} + \underbrace{|11\rangle}_{|3\rangle}\right) \Rightarrow \text{ sumo sobre la variable } x$$

$$\boxed{H^{\otimes 2}|0\rangle^{\otimes 2} = \frac{1}{\sqrt{2^2}}\sum_{x=0}^{3}|x\rangle}$$

2) $n = 3$

$$H^{\otimes 3}|0\rangle^{\otimes 3} = H^{\otimes 3}|000\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^3}}\left(\underbrace{|000\rangle}_{|0\rangle} + \underbrace{|001\rangle}_{|1\rangle} + \underbrace{|010\rangle}_{|2\rangle} + \underbrace{|011\rangle}_{|3\rangle} + \underbrace{|100\rangle}_{|4\rangle} + \underbrace{|101\rangle}_{|5\rangle} + \underbrace{|110\rangle}_{|6\rangle} + \underbrace{|111\rangle}_{|7\rangle}\right)$$

$$\boxed{H^{\otimes 3}|0\rangle^{\otimes 3} = \frac{1}{\sqrt{2^3}}\sum_{x=0}^{7}|x\rangle}$$

$\vdots$

<u>Generalizando:</u>

si le aplico $H^{\otimes n}$ a un estado: $|x\rangle = |\underbrace{000\ldots0}_{n \text{ veces}}\rangle$, puede escribirse: $\boxed{H^{\otimes n}|0\rangle^{\otimes n} = \frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_{x=0}^{2^n-1}|x\rangle}$

TRANSFORMADA DE HADAMARD

- Ahora quiero generalizar y aplcar $H^{\otimes 2}$ a cualquier estado de $n = 2$ qubits (no sólo al $|00\rangle$).

Ejemplo 1: $H^{\otimes 2}|01\rangle \qquad n = 2$

$$H^{\otimes 2}|\underline{01}\rangle = \frac{(|0\rangle + |1\rangle)}{\sqrt{2}} \otimes \frac{(|0\rangle - |1\rangle)}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}\left(\underbrace{|00\rangle}_{|0\rangle} - \underbrace{|01\rangle}_{|1\rangle} + \underbrace{|10\rangle}_{|2\rangle} - \underbrace{|11\rangle}_{|3\rangle} \right) =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2^2}} \left\{ (-1)^{(\underline{01})\binom{0}{0}} |0\rangle + (-1)^{(\underline{01})\binom{0}{1}} |1\rangle + (-1)^{(\underline{01})\binom{1}{0}} |2\rangle + (-1)^{(\underline{01})\binom{1}{1}} |3\rangle \right\}$$

Si llamo: $|\underline{01}\rangle = |x\rangle$

$|0\rangle, |1\rangle, |2\rangle, |3\rangle \rightarrow$ los llamo $|y\rangle$

$\therefore$ a los productos internos los llamo $\overline{x} \cdot \overline{y}$ ($\overline{x}$ e $\overline{y}$ son vectores binarios)

$$\therefore \qquad H^{\otimes 2}|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^2}} \sum_{y=0}^{2^2-1} (-1)^{\overline{x}.\overline{y}} |y\rangle$$

$$H^{\otimes 2}|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^2}} \sum_{y=0}^{2^n-1} (-1)^{\overline{x}.\overline{y}} |y\rangle$$

TRANSFORMADA DE HADAMARD

Ejemplo 2: $H^{\otimes 2}|\underbrace{11}_{|3\rangle}\rangle$

$$H^{\otimes 2}|11\rangle = \frac{(|0\rangle - |1\rangle)}{\sqrt{2}} \otimes \frac{(|0\rangle - |1\rangle)}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}\left(\underbrace{|00\rangle}_{|0\rangle} - \underbrace{|01\rangle}_{|1\rangle} - \underbrace{|10\rangle}_{|2\rangle} + \underbrace{|11\rangle}_{|3\rangle} \right) =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2^2}} \left\{ (-1)^{(11)\binom{0}{0}} |0\rangle + (-1)^{(11)\binom{0}{1}} |1\rangle + (-1)^{(11)\binom{1}{0}} |2\rangle + (-1)^{(11)\binom{1}{1}} |3\rangle \right\}$$

$$H^{\otimes 2}|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^2}} \sum_{y=0}^{2^2-1} (-1)^{\overline{x}.\overline{y}} |y\rangle$$

TRANSFORMADA DE HADAMARD

Ejemplo 3: $n = 3 \Rightarrow x = 0, 1, 2, \ldots, 7 = 2^3 - 1$. Sea $|x\rangle = |3\rangle = |011\rangle \Rightarrow \bar{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$H^{\otimes 3}|011\rangle = \frac{(|0\rangle + |1\rangle)}{\sqrt{2}} \otimes \frac{(|0\rangle - |1\rangle)}{\sqrt{2}} \otimes \frac{(|0\rangle - |1\rangle)}{\sqrt{2}} =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2^3}} \left(\underbrace{|000\rangle}_{|0\rangle} - \underbrace{|001\rangle}_{|1\rangle} - \underbrace{|010\rangle}_{|2\rangle} + \underbrace{|011\rangle}_{|3\rangle} + \underbrace{|100\rangle}_{|4\rangle} - \underbrace{|101\rangle}_{|5\rangle} - \underbrace{|110\rangle}_{|6\rangle} + \underbrace{|111\rangle}_{|7\rangle} \right)$$

$$H^{\otimes 3}|\underbrace{011}_{|x\rangle}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^3}} \left\{ (-1)^{\overbrace{(011)}^{x} \overbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}^{y}} |0\rangle + (-1)^{(011)\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}} |1\rangle + (-1)^{(011)\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}} |2\rangle + (-1)^{(011)\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}} |3\rangle + \right.$$

$$\left. + (-1)^{(011)\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}} |4\rangle + (-1)^{(011)\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}} |5\rangle + (-1)^{(011)\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}} |6\rangle + (-1)^{(011)\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}} |7\rangle \right\}$$

$$H^{\otimes 3}|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^3}} \sum_{y=0}^{7} (-1)^{\bar{x}.\bar{y}} |y\rangle$$

TRANSFORMADA DE HADAMARD

- **Ahora quiero generalizar para un estado de n qubits:**

Si $x \in \{0, 1\}^n \Rightarrow |x\rangle$ es alguno de los estados: $0, 1, 2, \ldots, 2^n - 1$; siendo n la cantidad de qubits

$$H^{\otimes n}|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{y=0}^{2^n-1} (-1)^{\bar{x}.\bar{y}} |y\rangle$$

TRANSFORMADA DE HADAMARD DE n qubits

Siendo:

- n: cantidad de qubits del string de ceroas y unos.
- $\bar{x}; \bar{y}$: vectores que continen la representación binaria de los números $\underline{x}$ e $\underline{y}$ y su multiplicación es el producto interno de ambos vectores en representación binaria.
- El valor de $\underline{x}$ e $\underline{y}$ varía entre 0 y $2^n - 1$ y; su representación como secuencia de bits, contiene n bits.

La Transformada de Hadamard de n qubits actúa en paralelo sobre el estado de n qubits, **dando como resultado la superposición cuántica de 2^n estados de n qubits** que pueden ser evaluados en paralelo.

TRANSFORMADA DE HADAMARD

Circuito de la Transformada de Hadamard.

